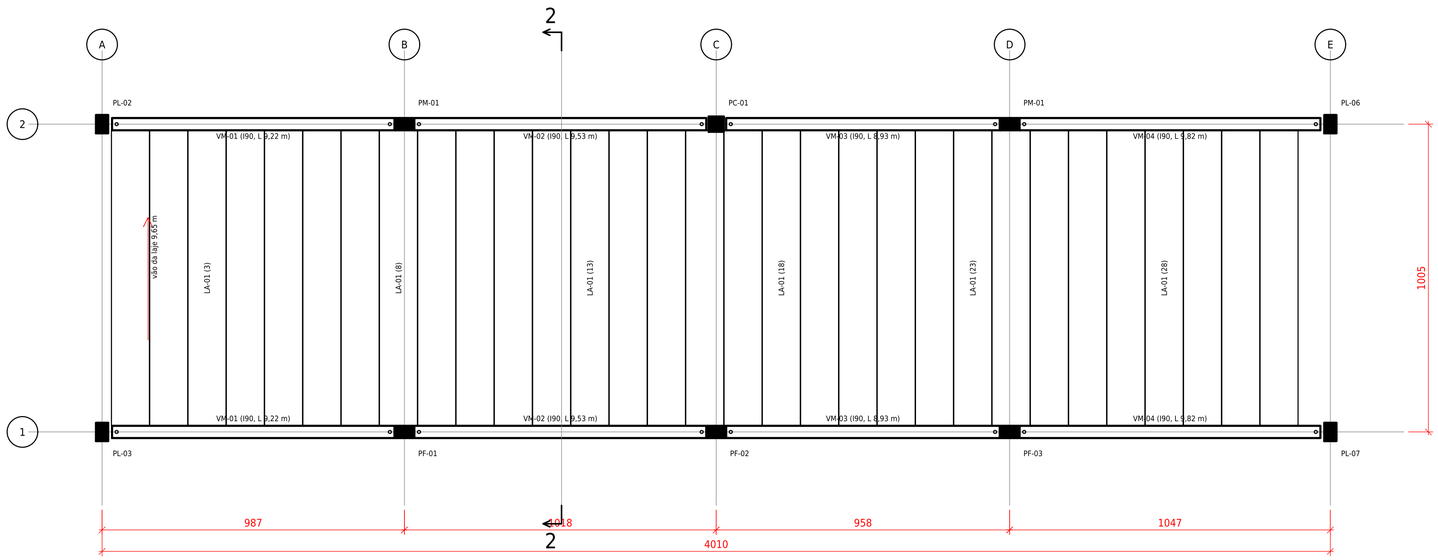
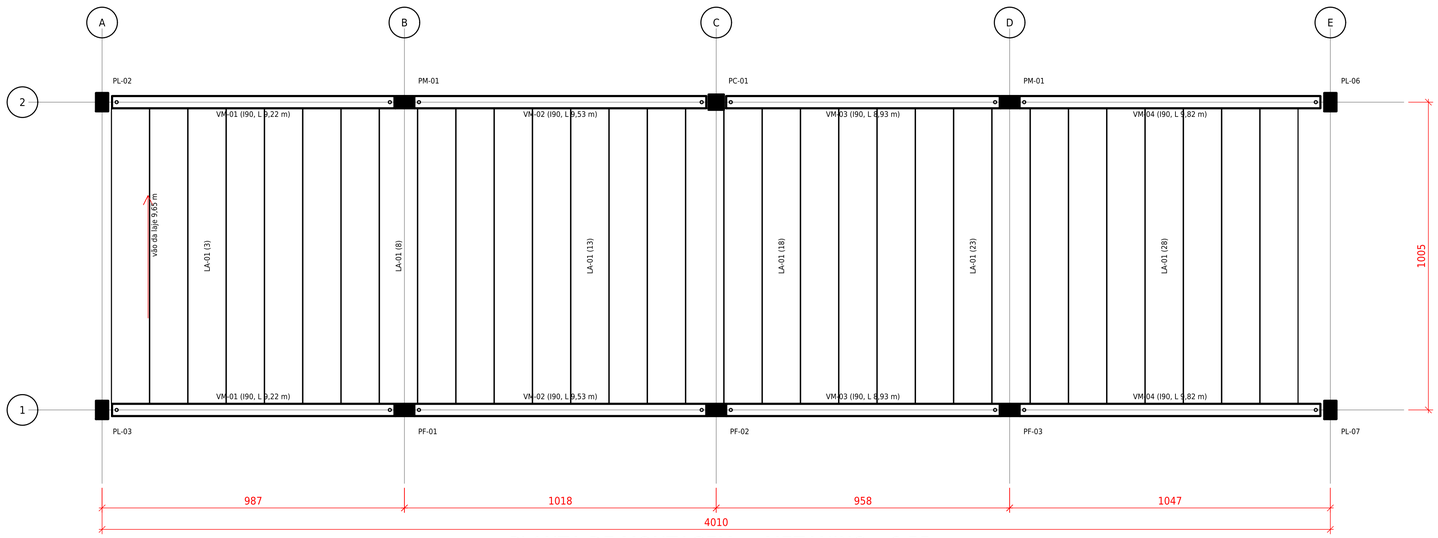


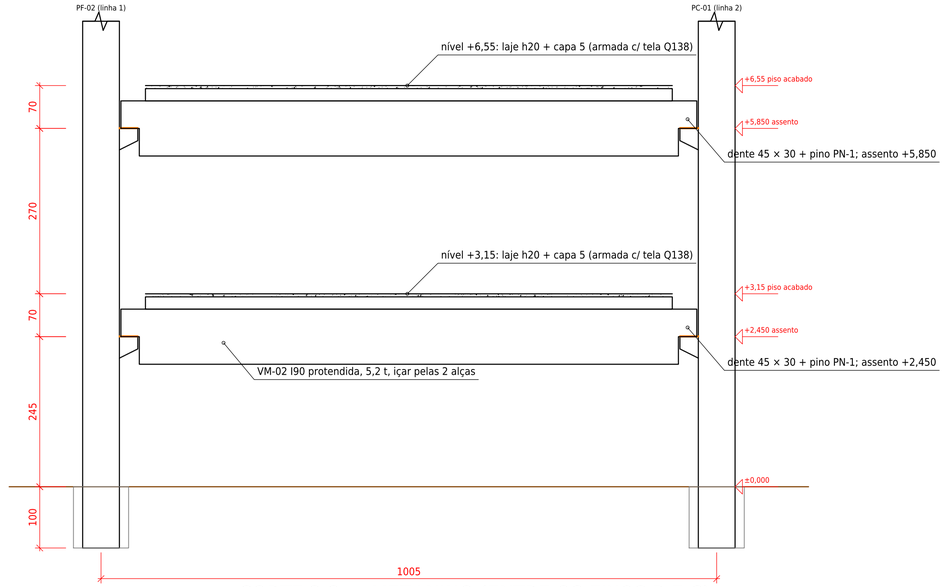
PLANTA DE MONTAGEM — MEZANINO +3,15

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +2,450



PLANTA DE MONTAGEM — MEZANINO +6,55

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +5,850



CORTE 2-2 — MEZANINO (ENTRE OS EIXOS B E C)

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — vigas VM I90 com dentes nos consolos CP-MEZ; laje alveolar h20 + capa 5

LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — MEZANINO

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	APOIO / NÍVEL
VM-01	Viga I90 protendida c/ dentes 45×30, L 9,22 m	4	5,3	CP-MEZ +2,450 / +5,850
VM-02	Viga I90 protendida c/ dentes 45×30, L 9,53 m	4	5,5	CP-MEZ +2,450 / +5,850
VM-03	Viga I90 protendida c/ dentes 45×30, L 8,93 m	4	5,1	CP-MEZ +2,450 / +5,850
VM-04	Viga I90 protendida c/ dentes 45×30, L 9,82 m	4	5,6	CP-MEZ +2,450 / +5,850
LA-01	Laje alveolar h20, 125×965 (confirmar c/ fabricante)	62	3,2	sobre as VM, apoio 10 cm + neoprene
CP-MEZ	Consolo 40×30×35/20 nos pilares das linhas 1–2 (2 níveis)	20	—	ver pranchas dos pilares
PM-01	Pilar 40×60 do mezanino (B2, D2), topo +6,55 + capa	2	4,6	cálice −1,00

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Pilares das linhas 1 e 2 já grauteados e com 24 h (ND-LET-MON01, etapa 2).
2. Nível +3,15: vigas VM-01 a VM-04 na linha 1 e depois na linha 2; neoprene no consolo, pino numa ponta grauteado, outra com graute flexível.
3. Lajes alveolares LA-01 de A para E, apoio mínimo 10 cm sobre a viga, faixa de neoprene; chavetas grauteadas antes da capa.
4. 2º estágio: limpar e molhar o topo das VM; amarrar N10 e negativas Ø10 c/25 nos alvéolos; grautear chavetas; tela Q138; concretar enchimento 30 × 20 sobre a mesa da VM + capa de 5 cm C25 de uma vez, envolvendo os estribos salientes N9 Ø8 c/15 (ND-LET-VM01 corte C-C, MC04); não carregar antes de 7 dias (fck ≥ 20 MPa).
5. Repetir para o nível +6,55. A cobertura das linhas 1–2 só é montada depois da capa do +6,55.
6. Laje alveolar h20 sem escoramento; vigas VM sem escoramento (protendidas, 2º estágio na capa).

NOTAS

1. Laje alveolar h20 + 5 em 9,65 m com 500 kgf/m²: a seção genérica (7 Ø12,7) NÃO passou no ELU; o fabricante deve apresentar tabela de carga ou subir para h26,5 + 5.
2. Vigas VM em I90 com dentes Gerber 45 × 30 (o dente da I70 foi reprovado no MEF): assentos +2,450 e +5,850 (ND-LET-VM01 e ND-LET-PM01); pé-direito livre sob a viga = nível − 115 cm.
3. Tolerâncias NBR 9062:2017: pilar ±10 mm; consolo ±10 mm; folga de ponta 25 mm; apoio da laje ≥ 10 cm medido após a montagem.
4. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE MONTAGEM DO MEZANINO (+3,15 E +6,55) — VIGAS VM, LAJES ALVEOLARES, CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON02	00	02/02	A1

1º DIEDRO